URBANNOISE STUDIO • ARQUITECTURA DIGITAL

SINCRONIZACIÓN OMNICANAL: CARRITO & LOYVERSE POS

Estrategia para resolver la competencia de inventario entre la tienda física El GranSan y el e-commerce

Documento: PLAN-OMNI-2026-V1
Tienda Física: C.C. El GranSan L-2354
POS Central: Loyverse REST API
Pasarela: Bold.co (PSE / Tarjetas)
Fecha: Octubre 2026

1. EL DIAGNÓSTICO DEL RETO OMNICANAL

En **URBANNOISE** el inventario de prendas es compartido en tiempo real por dos canales con dinámicas completamente opuestas:

- **Punto Físico (El GranSan, Bogotá):** Clientes presenciales que se prueban la prenda en probador, caminan a la caja y la vendedora la factura en la tablet de **Loyverse POS** en menos de 10 segundos.
- **Tienda Virtual (E-commerce Nacional):** Compradores de toda Colombia que navegan, agregan al carrito, activan el temporizador de 10 minutos y proceden al checkout con Bold.

> ⚠️ **EL DILEMA DE LA ÚLTIMA UNIDAD**
> Si un cliente web tiene la última camiseta talla M en su bolsa y en ese mismo instante una vendedora en El GranSan la pasa por la caja registradora: **¿A quién le pertenece la prenda? ¿Cómo evitamos cobrar dinero por una prenda que la vendedora acaba de entregar en físico?**

2. REGLA DE ORO DEL RETAIL FÍSICO + WEB

REGLA FUNDAMENTAL: El 70% de los carritos en internet se abandonan. Por lo tanto, un usuario que solo "mira" en la web **NUNCA debe bloquear físicamente a la vendedora en El GranSan cuando tiene a un cliente con dinero en mano**.

La venta presencial tiene prioridad natural de mostrador. La inteligencia del sistema web consiste en adaptarse en milisegundos cuando la vendedora factura, sin generar frustración ni cobros indebidos.

3. EL ALGORITMO EN 3 MOMENTOS CLAVE

El sistema divide el recorrido del comprador web en tres fases con reglas matemáticas precisas:

MOMENTO 1 — BOLSA DE COMPRAS (10 MINUTOS)

RESERVA TEMPORAL ENTRE USUARIOS WEB (SOFT-HOLD)

El temporizador de 10 minutos opera como un escudo entre compradores web: si queda 1 sola unidad y el *Cliente A* la tiene en su bolsa, el *Cliente B* verá que la prenda está temporalmente apartada.

¿Qué pasa si la vendedora la factura en el GranSan mientras tanto?
Loyverse pasa el stock a `0`. El servidor lo detecta vía Webhook al instante. En la pantalla del cliente web el reloj se detiene y muestra una alerta elegante: *"¡Prenda agotada hace unos instantes en nuestro local físico de El GranSan!"*. El botón de pago se inhabilita para esa prenda antes de cobrar cualquier peso.

MOMENTO 2 — PANTALLA DE PAGO BOLD (5 MINUTOS)

EL CANDADO DE PASARELA EN LOYVERSE (HARD-HOLD)

Cuando el cliente presiona **"FINALIZAR PEDIDO (PAGO DIRECTO)"**, ya no es un curioso: tiene su Nequi o tarjeta lista. En ese segundo exacto, el servidor llama a Loyverse y **resta temporalmente 1 unidad** en la tablet del GranSan por 5 minutos.

Comportamiento en Loyverse POS: La vendedora ve el stock en `0` con la etiqueta *"En proceso de pago online"*. Si el pago en Bold es exitoso, se genera el recibo definitivo. Si el cliente cancela o se le rechaza la tarjeta, al cumplirse 5 minutos el servidor restituye automáticamente el `+1` a Loyverse.

`MOMENTO 3` MILISEGUNDO FINAL DEL COBRO

VERIFICACIÓN ATÓMICA ANTI-CARRERA (DOUBLE-CHECK)

En el caso extremo (1 en un millón) donde la vendedora presione "Cobrar" exactamente en el mismo segundo en que Bold procesa la tarjeta, el servidor ejecuta una validación atómica final contra Loyverse API antes de confirmar el débito bancario.

Garantía Cero Sobreventa: Si la vendedora cobró 2 segundos antes, la pasarela cancela el débito bancario de inmediato y le informa al cliente con total transparencia: *"Transacción cancelada sin costo: la última unidad fue adquirida en mostrador justo antes de completar el pago"*.

MATRIZ COMPARATIVA & PROTOCOLO VIP

Evaluación de estrategias de bloqueo y protocolo de atención ante contingencias

4. MATRIZ DE DECISIONES TÉCNICAS

ESTRATEGIA	MECÁNICA DE STOCK	IMPACTO EN LOCAL GRANSAN	VEREDICTO URBANNOISE
Opción A: Soft-Hold Exclusivo Web	El temporizador de 10 min solo bloquea entre usuarios de internet. Loyverse solo se descuenta cuando el pago está 100% aprobado.	CERO RIESGO La vendedora nunca pierde ventas físicas por carritos abandonados en internet.	**Excelente para tiendas con alta rotación física.** Fácil de mantener y muy segura.
Opción B: Bloqueo Inmediato en Loyverse	Al agregar a la bolsa se resta 1 en Loyverse de inmediato. Si pasan 10 min sin compra, se suma +1 de vuelta.	RIESGO ALTO Curiosos o bots en internet vacían temporalmente el stock de la tablet en el local físico.	**No recomendada** para punto físico comercial de alto tráfico como El GranSan.
Opción C: Candado de Pasarela (Recomendada)	Bolsa con Soft-Hold (10 min). Bloqueo físico en Loyverse únicamente durante los 5 min de Checkout en Bold.	RIESGO MÍNIMO Solo se aparta cuando el cliente ya está digitando su clave PSE o tarjeta.	**La solución profesional estándar** utilizada por marcas internacionales de streetwear (Shopify Plus / Nike).

5. ALTERNATIVA: REGLA DEL BUFFER DE SEGURIDAD (ÚLTIMA UNIDAD)

Para locales con prendas de edición muy limitada, muchas marcas de moda urbana aplican la **Regla del Buffer de Mostrador**:

```
// Algoritmo de Disponibilidad de la Última Unidad function calcularDisponibilidadWeb(stockEnLoyverse) { if (stockEnLoyverse ≥ 2) { return { estado: "DISPONIBLE_ONLINE", permiteBolsa: true }; } else if (stockEnLoyverse === 1) { // La última prenda se reserva para mostrador físico o pedido guiado return { estado: "EXCLUSIVO_GRANSAN", permiteBolsa: false, mensaje: "🔥 Última unidad en Tienda Física GranSan (Local 23-54) o aparta vía WhatsApp" }; } else { return { estado: "AGOTADO", permiteBolsa: false }; } }
```

Ventaja comercial: Cuando queda 1 prenda, en lugar de arriesgar una doble venta, la web invita al cliente a visitar el local físico o a escribir al WhatsApp oficial `(+57) 310 872 0491` para apartarla con la vendedora directamente.

6. PROTOCOLO DE CORTESÍA VIP (EN CASO DE CONTINGENCIA)

Si en un caso extraordinario (1 en un millón) el sistema llegara a registrar dos pagos exactamente al mismo segundo, el cliente web recibe un trato preferencial automático:

> **Mensaje automático de WhatsApp al comprador web:**
>
> *"¡Hola [Nombre]! Te escribe el equipo de URBANNOISE Bogotá. Tuvimos una compra simultánea de la última prenda en nuestro punto físico del Centro Comercial El GranSan justo mientras se confirmaba tu orden. Para darte la mejor experiencia streetwear te ofrecemos:*
> *1. **Confección prioritaria en taller:** La producimos exclusivamente para ti y te la despachamos en 48 horas con envío gratis.*

> *2. **Cambio con beneficio:** Escoge cualquier prenda de igual o mayor valor con un bono de cortesía de $20.000 COP.*
> *3. **Reembolso inmediato:** Te devolvemos el 100% de tu dinero a tu cuenta al instante."*

7. CONCLUSIÓN Y PASOS DE IMPLEMENTACIÓN

El algoritmo de **Candado de Pasarela (Opción C)** garantiza que:

- **Loyverse POS siempre tiene la autoridad:** Ningún carrito abandonado en internet le quita ventas en efectivo a la vendedora del GranSan.
- **El cliente web disfruta del temporizador de 10 min:** Genera sensación de drop exclusivo y urgencia de compra real.
- **Cero sobreventas:** El cobro en Bold solo se hace si Loyverse confirma la prenda en el milisegundo exacto.